

北京邮电大学

《网络安全》课程实验报告

实验名称: 实验 6: VPN 课堂实验

学生姓名: _____

学 号: _____

班 级: _____

实验 6：VPN 课堂实验

一、实验目的

- 1.Windows IPSec 配置
- 2.抓包分析 IKE SA 和 IPSec SA 建立过程

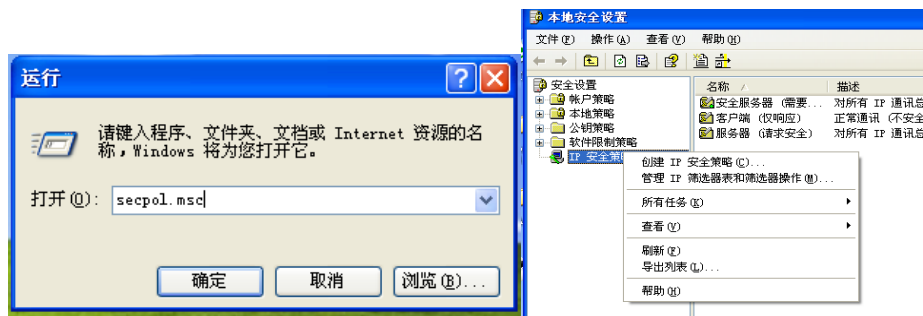
二、实验环境

- 1.虚拟机：Windows XP*2
- 2.工具：wireshark

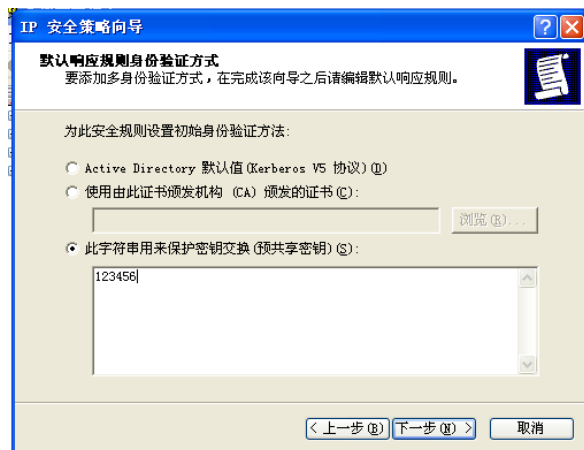
三、实验过程与结果

3.1 步骤一：配置 Windows 内置的 IPSec 安全策略

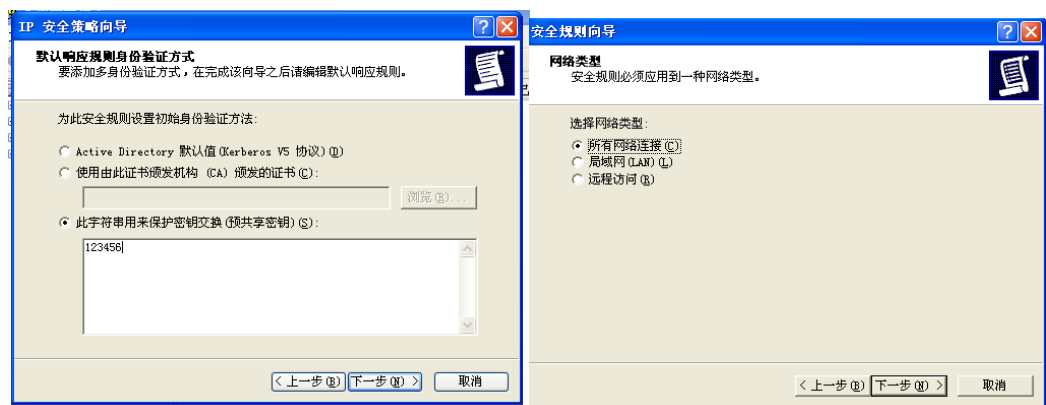
1. “Win+R”输入“secpol.msc”打开本地安全设置窗口，右键创建 IP 安全策略。



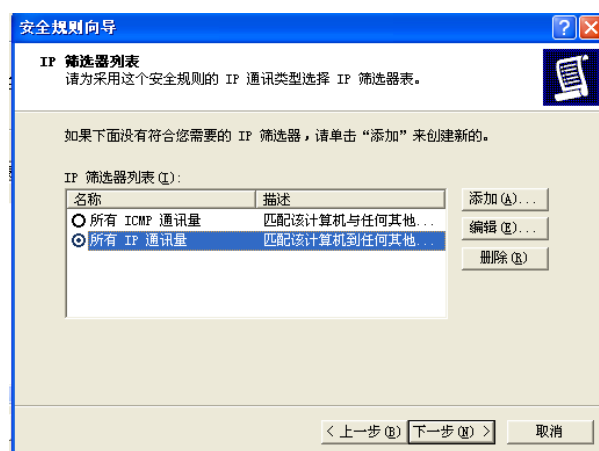
- 2.创建 IP 安全策略。一直点击下一步，勾选“激活默认相应规则”，并在默认响应规则身份验证方式中 设置预共享密钥为“123456”，点击下一步直至完成。



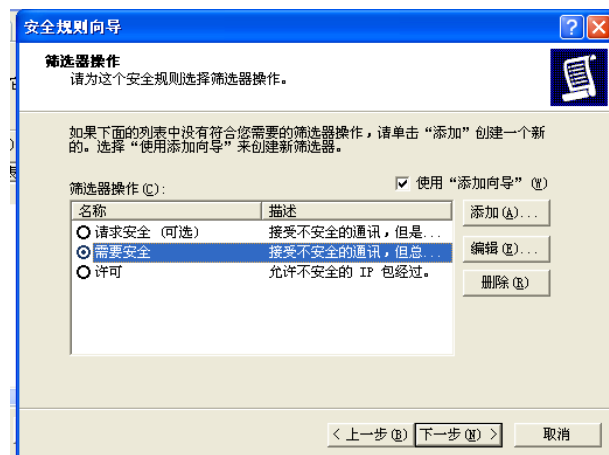
3. 修改新建策略的属性，添加安全规则。不指定隧道终结点，适用于所有网络连接，使用“abcdef”作为预共享密钥保护密钥交换。



4.添加 IP 筛选器列表，在新的筛选器列表添加新的筛选器，然后添加筛选器操作。在筛选器列表选择“所有 IP 通讯量”。



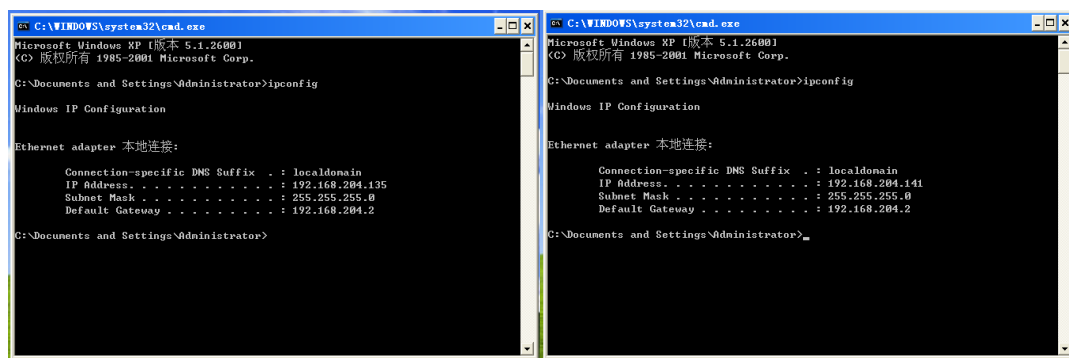
5.在筛选器操作界面选择“需要安全”，然后完成修改属性。



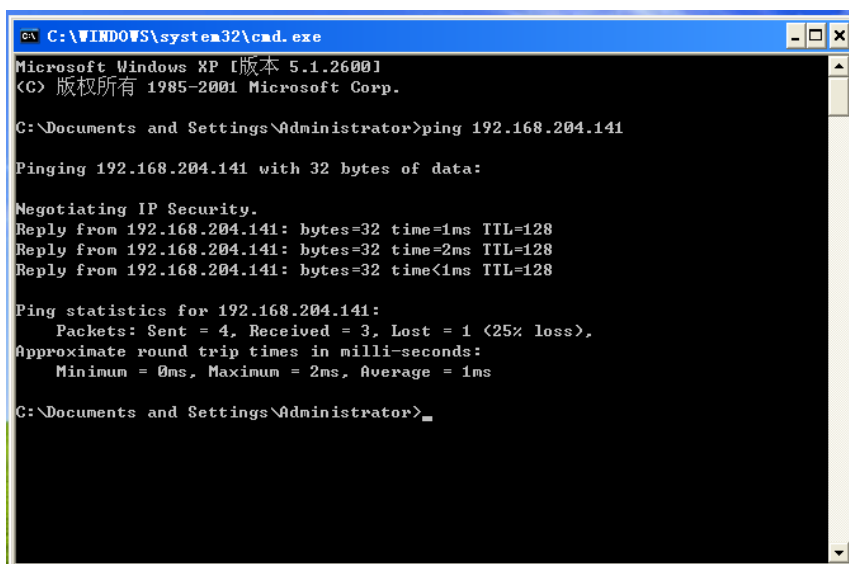
6.在另一台 Windows 主机上执行相似的操作。至此，IPSec 已配置完成。

3.2 步骤二：查看主机信息并测试连接

1.ipconfig 查看两台主机的 ip 信息。

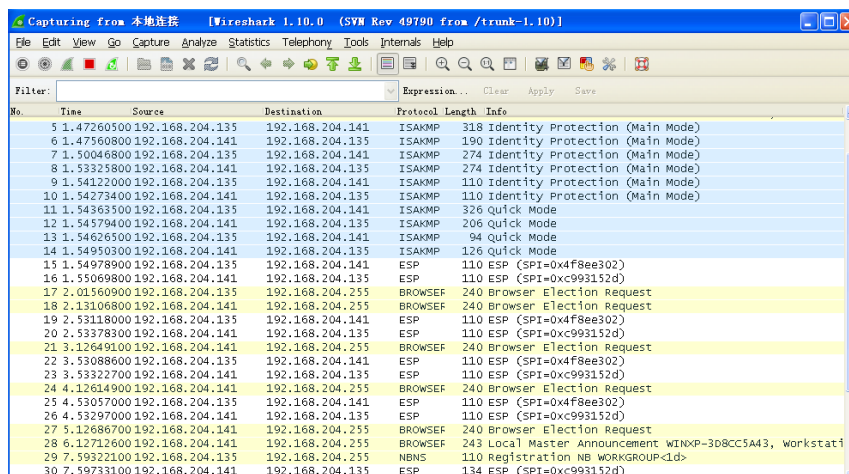


2.从主机 1 ping 主机 2 测试两者之间的连接，结果如下图所示则说明通过上面的配置，两台计算机在建 立安全的 IPSec 连接之前，首先对 IP 安全规则的 SA 进行协商，显示“Negotiating IP Security”，以协商 建立相互通讯时共享的安全参数及验证的密钥。协商完成后，可以看出两台计算机处于连通状态。



3.3 步骤三：wireshark 抓包并分析

1.在以上主机 1 ping 主机 2 的同时使用 wireshark 抓包，抓包结果如下图所示。由抓包结果可知，首先在主机 1 和主机 2 之间交换了多个 ISAKMP 数据包用于密钥协商和安全传输的协商过程，协商完成后交换 ESP 数据包进行 ping 命令。



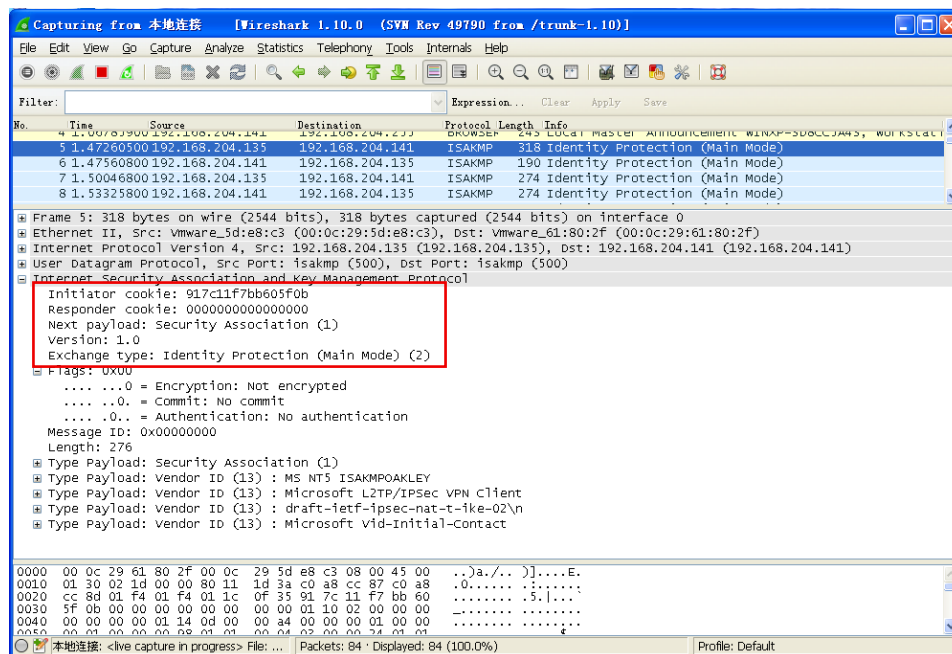
2.接下来分析 IKE SA 和 IPSEC SA 建立过程:

要建立 IPSec 连接, 首先要协商一个 IKE SA, 然后在 IKE SA 的基础上协商 IPSec SA

(1) IKE SA : 分为 3 个阶段

第一阶段: 进行 SA 交换, 协商确认有关安全策略。该过程进行安全协商。

①包 1: 确定加密算法和认证方式。



Initiator cookie: 发起者与响应者的 SPI。

Responder cookie: 告知主机 2 将要使用哪个 IPSEC 密钥来加密封包, 因为这是第一个包所以响应者 SPI 为空。

Version: IKE 版本号。

Exchange type: Main mode 表示 IKE 协商模式为主模式。

- Type Payload: Transform (3) # 1
 - Next payload: Transform (3)
 - Payload length: 36
 - Transform number: 1
 - Transform ID: KEY_IKE (1)
 - Transform IKE Attribute Type (t=1,l=2) Encryption-Algorithm : 3DES-CBC
 - Transform IKE Attribute Type (t=2,l=2) Hash-Algorithm : SHA
 - Transform IKE Attribute Type (t=4,l=2) Group-Description : Alternate 1024-bit MODP group
 - Transform IKE Attribute Type (t=3,l=2) Authentication-Method : PSK
 - Transform IKE Attribute Type (t=11,l=2) Life-Type : Seconds
 - Transform IKE Attribute Type (t=12,l=4) Life-Duration : 28800
- Type Payload: Transform (3) # 2
 - Next payload: Transform (3)
 - Payload length: 36
 - Transform number: 2
 - Transform ID: KEY_IKE (1)
 - Transform IKE Attribute Type (t=1,l=2) Encryption-Algorithm : 3DES-CBC
 - Transform IKE Attribute Type (t=2,l=2) Hash-Algorithm : MD5
 - Transform IKE Attribute Type (t=4,l=2) Group-Description : Alternate 1024-bit MODP group
 - Transform IKE Attribute Type (t=3,l=2) Authentication-Method : PSK
 - Transform IKE Attribute Type (t=11,l=2) Life-Type : Seconds
 - Transform IKE Attribute Type (t=12,l=4) Life-Duration : 28800

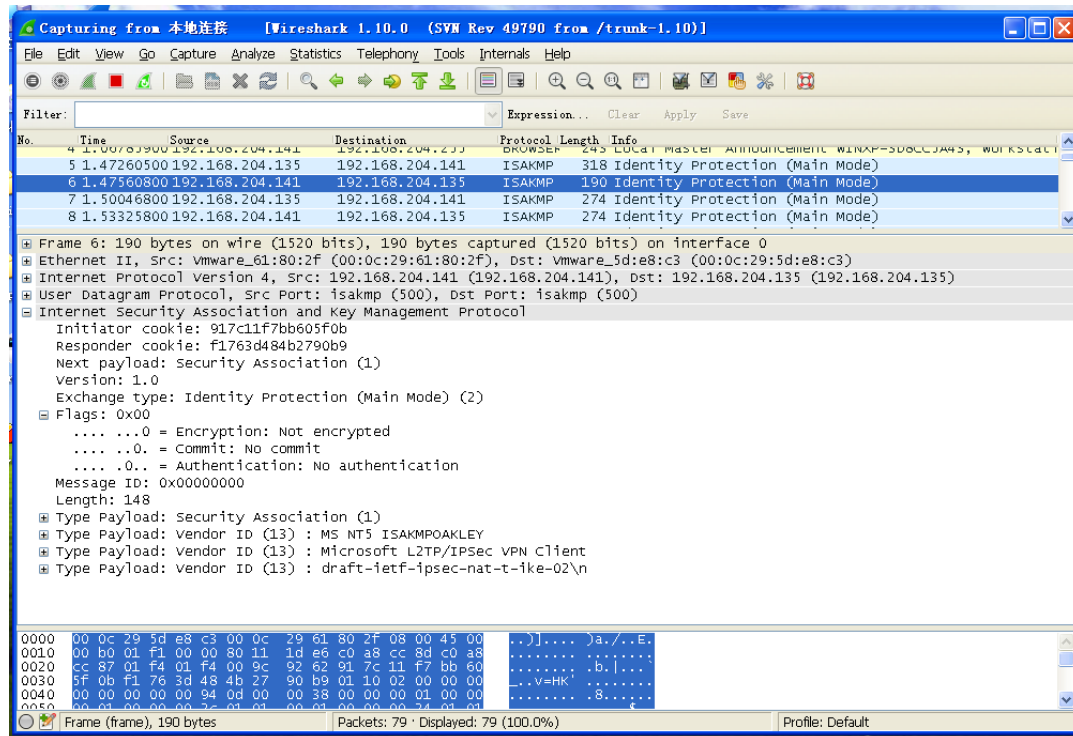
Encryption-Algorithm: 加密算法为 3DES 的 CBC 加密模式。

Hash-Algorithm: 验证完整性算法为 SHA 算法。

Authentication-Method: 使用预共享密钥进行认证。

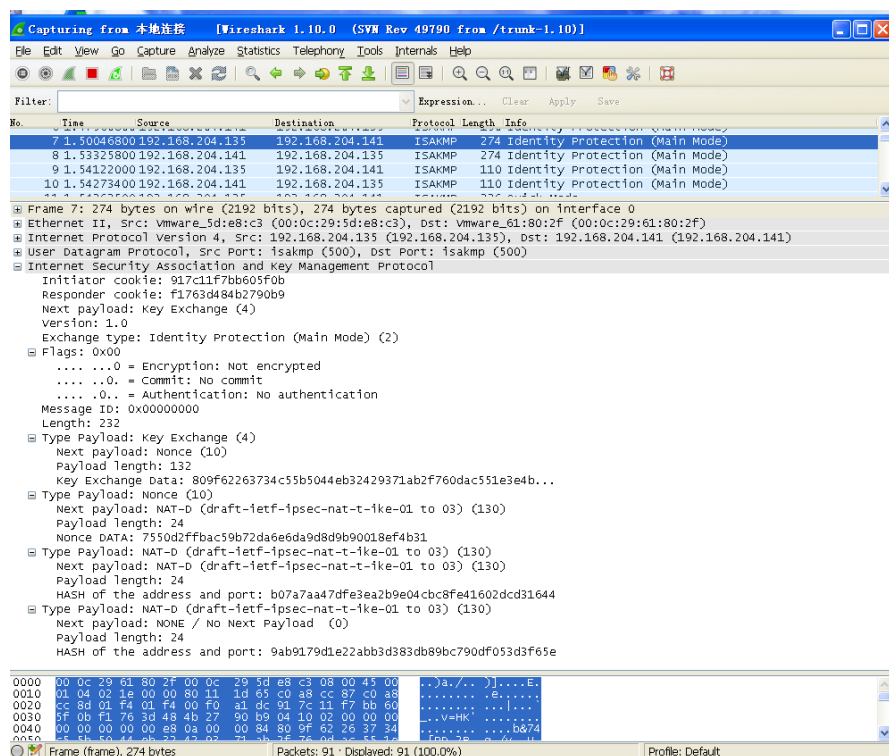
Life-Type 和 Life-Duration: 密钥周期。

②包 2: 参数比对成功, 反馈和第一个包相似内容

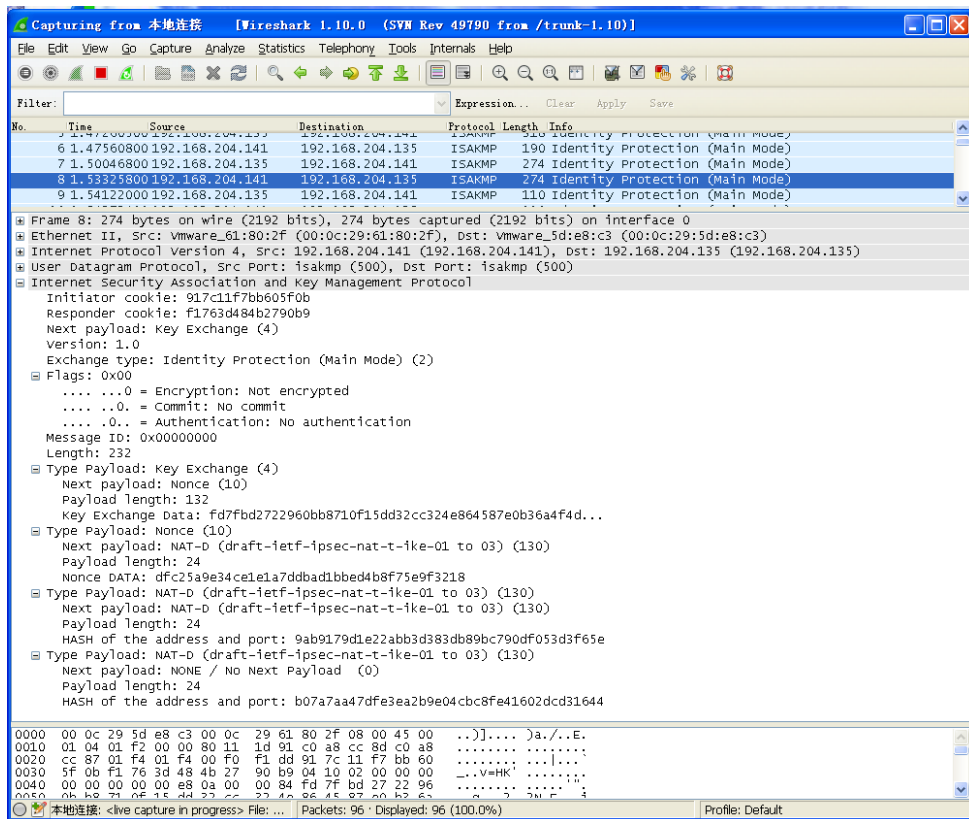


第二阶段: 密钥交换阶段, 主要交换密钥 Diffie-Hellman 公共值。数据包中的 Key Exchange 用于交换各自加密生成的主密钥; Nonce 使用了随机数, 防止重放攻击; 加密所用的密钥为 ipsec 中设定的预共享密钥; NAT-D 为双方的 ip+端口的 Hash 值。

③包 3: 发送 DH 公共值和 Nonce 随机值

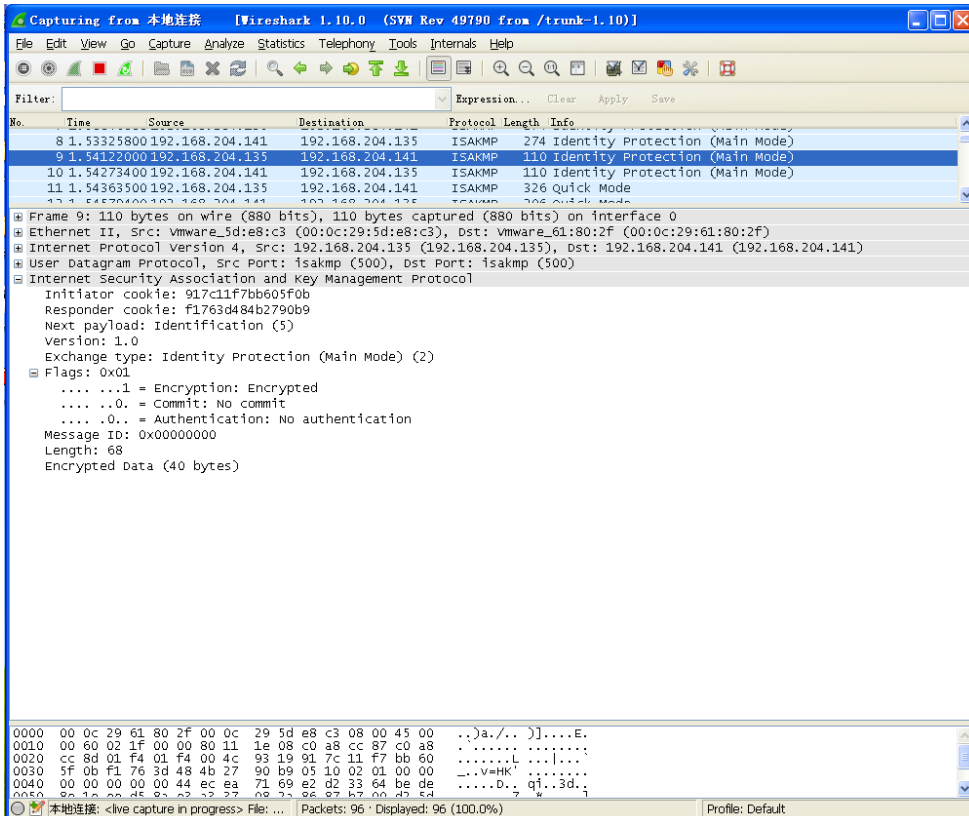


④包 4：生成随机数，返回随机数和 DH 公共值

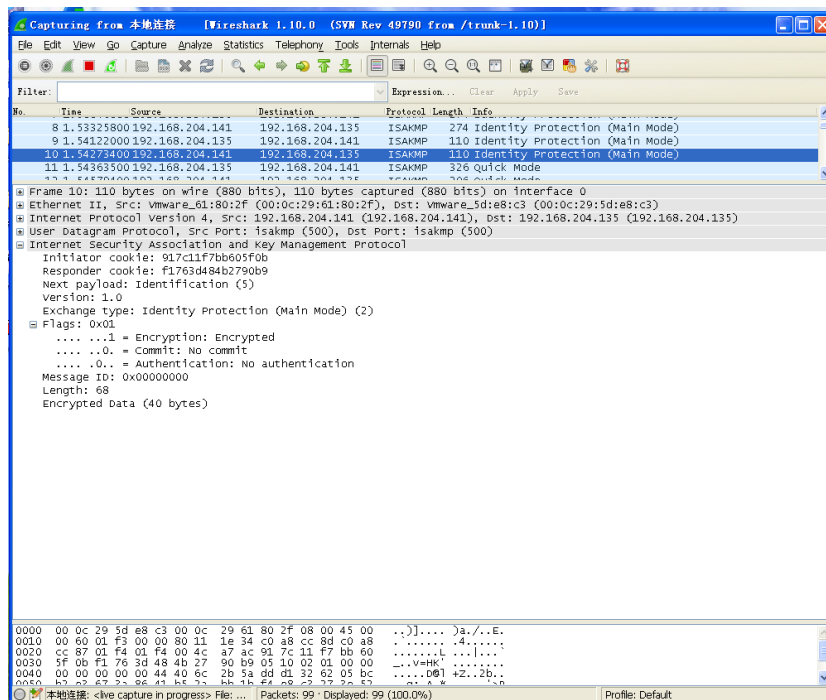


第三阶段：ID 信息和认证数据交换，进行身份认证，对第一阶段交换内容的认证。

⑤包 5：发送预共享密钥，发起身份验证



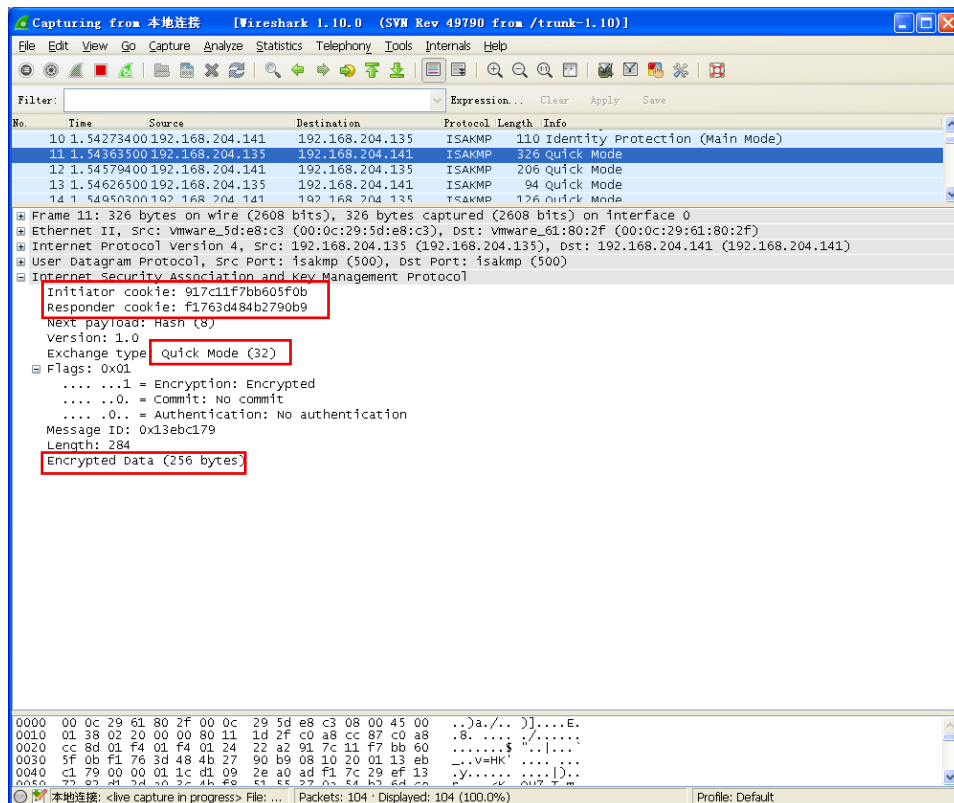
⑥包 6：回应预共享密钥，验证身份



(2) IPSec SA

IPSec SA 建立分为两个阶段，都是加密数据，无法查看。用到了 Quick-Mode，目的是在两个对等体间协商一组一致的参数来创建 IPSec SA，用于真实数据的加解密，并且在此进行 PFS，PFS 及在 Quick-Mode 重新做 DH 的交换，产生新的密钥用于 IPSec 数据的加密。

⑦包 7：协商封装方式、加密算法等。此时主机 1 发至主机 2。

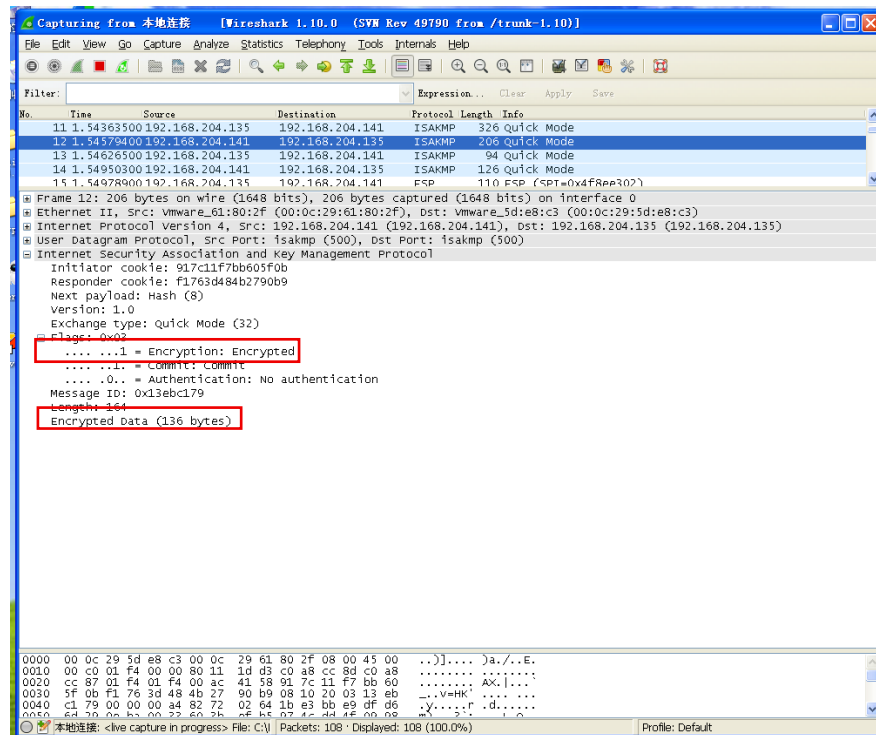


Initiator cookie 和 Responder cookie: 仍使用上个阶段的 cookie。

Exchange Type: Quick Mode 表示 IPSec 协商阶段只有快速模式。

Encrypted Data: 加密的内容，包括协商用的封装方式、加密算法、生存时间和感兴趣流等。

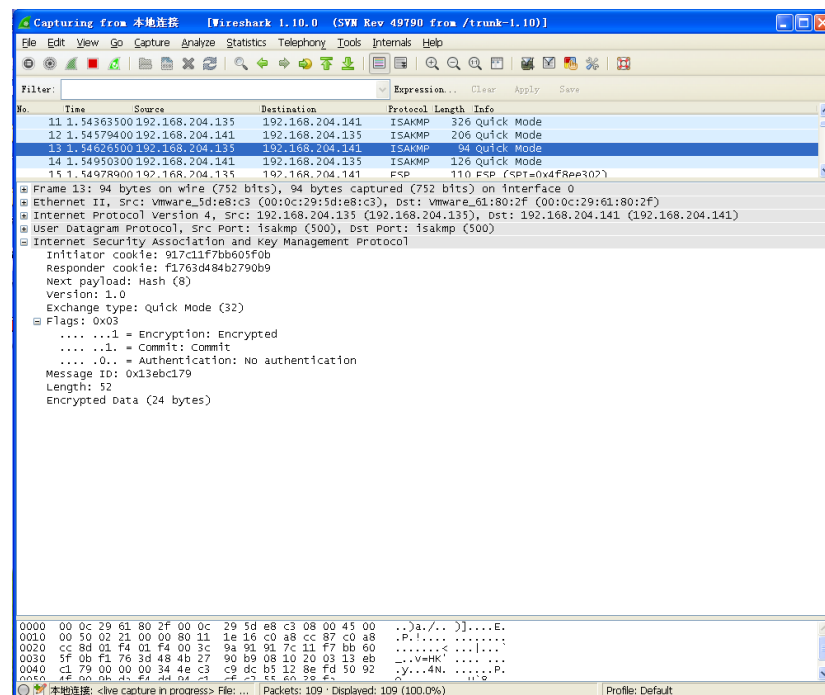
⑧包 8: 相应包 7 内信息, 同意传输



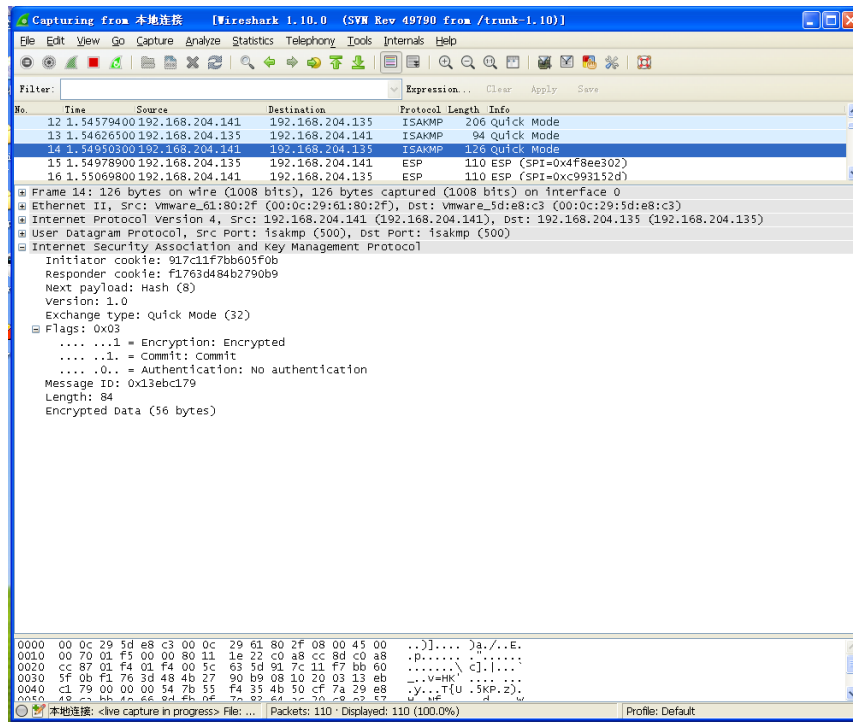
Commit: 确认收到发送方的通信。

至此，双方都已确认，后面开始正式通信。

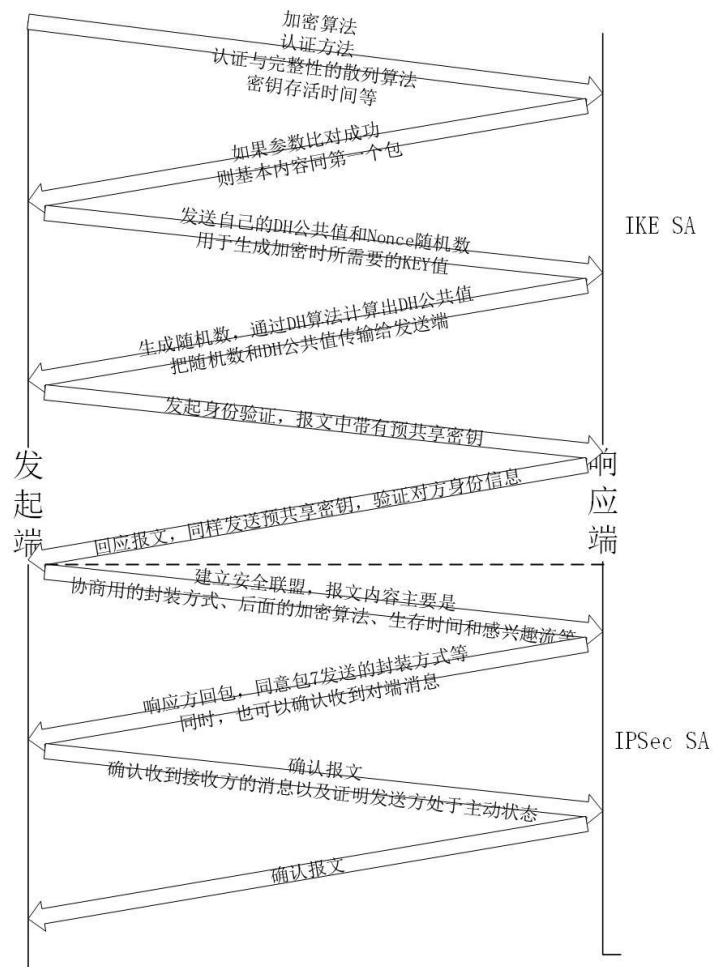
⑨包 9: 确认报文



⑩包 10：确认报文



3.IKE SA 和 IPsec SA 建立过程的理论图：



4.总结 IKE Sec 和 IPSec SA

IKE (Internet Key Exchange) 和 IPSec (Internet Protocol Security) 是用于在网络通信中实现安全性的协议套件。它们通常一起使用, 以确保数据的保密性、完整性和身份验证。在了解 IKE 和 IPSec 之前, 让我们先了解一下两个重要的概念: SA (Security Association) 和 ISAKMP (Internet Security Association and Key Management Protocol)。

(1) 安全关联 (Security Association - SA): SA 是在通信双方之间建立的安全参数集合, 用于保护通信。它包括了安全性协议的参数, 如加密算法、认证算法、密钥生命周期等。对于每个通信方向, 都存在一个 SA。

(2) ISAKMP (Internet Security Association and Key Management Protocol): ISAKMP 是一种协议, 用于在通信双方之间建立和管理安全关联。它定义了在两个对等体之间协商安全性参数的步骤。

5.讨论 IKE 和 IPSec SA 的建立过程

IKE (Internet Key Exchange):

(1) 阶段一 (Phase 1): 在这个阶段, IKE 首先确立一个安全的通信通道, 这个通道称为 ISAKMP SA。通信双方协商使用的加密和认证算法, 并交换密钥。主要目标是建立一个安全的通信通道, 以便在接下来的阶段中交换 IPSec SA 的相关信息。

(2) 阶段二 (Phase 2): 在这个阶段, 使用 ISAKMP SA 建立的安全通道, 通信双方协商 IPsec SA 的参数。这包括通信所使用的加密算法、认证算法、密钥生命周期等。当 IPsec SA 被建立后, 通信双方就可以在安全通道上传输加密的数据。

IPSec SA (Security Association):

(1) 初始化: 通信双方使用已经建立的 ISAKMP SA 来协商 IPsec SA 的参数。这些参数包括加密算法、认证算法、散列算法等。

(2) 协商: 通信双方协商各自的安全关联, 包括源和目标 IP 地址, 以及使用的加密和认证算法。

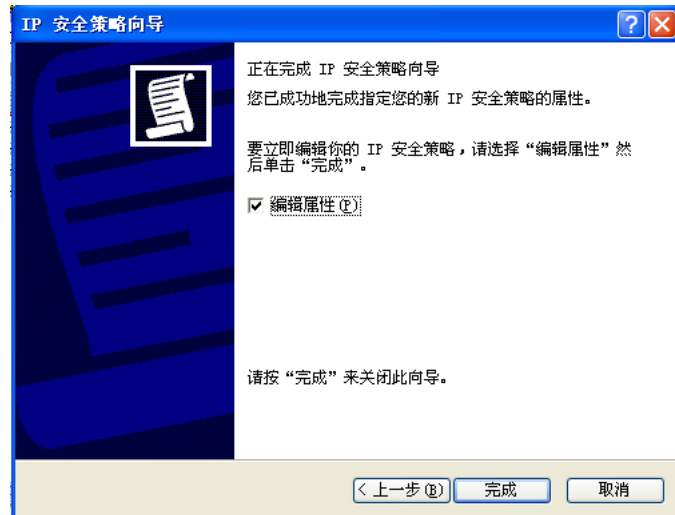
(3) 建立: 通过 ISAKMP SA 建立的安全通道, 通信双方交换 IPsec SA 的相关信息, 从而建立安全通信通道。

(4) 维护: 定期更新密钥和安全关联参数, 以确保通信的安全性和完整性。

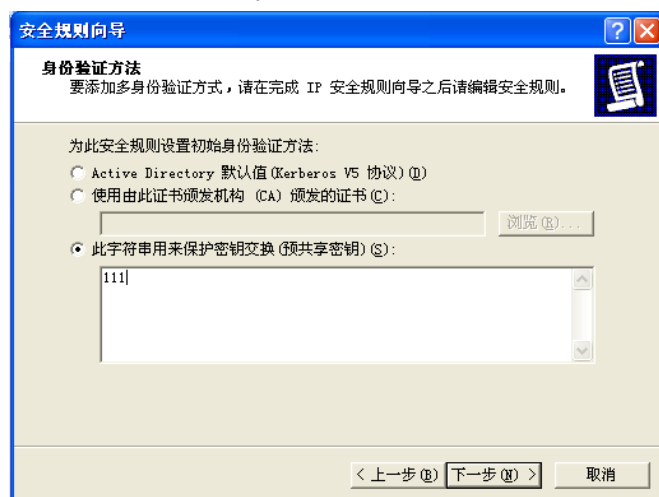
总体而言, IKE 和 IPSec 通过阶段一和阶段二的协商过程, 以及使用 ISAKMP SA 和 IPsec SA, 确保了网络通信的安全性。这包括了密钥的安全协商、数据的加密和认证。

3.4 步骤四: 配置专用的 IPSec 安全策略

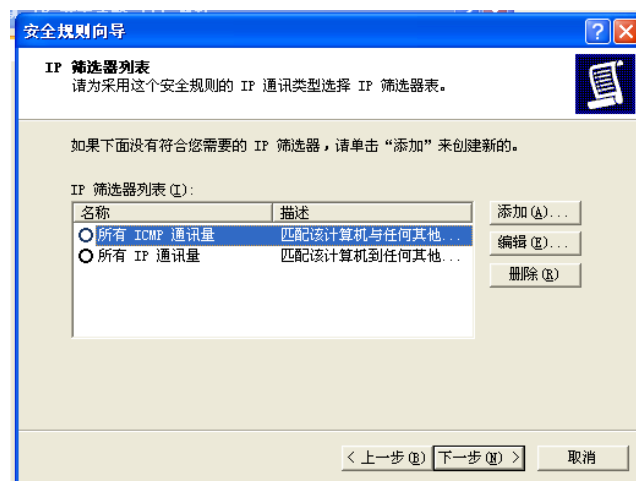
1.除了利用 windows 内置的 IPSec 安全策略外, 我们还可以自己定制专用的 IPSec 安全策略。右击“IP 安全策略, 在本地计算机”, 选择“创建 IP 安全策略”则弹出 IP 安全策略向导界面。一直点击下一步, 清除“激活默认响应规则”。最后就到了“完成 IP 规则向导”, 选中“编辑属性”后点击完成。



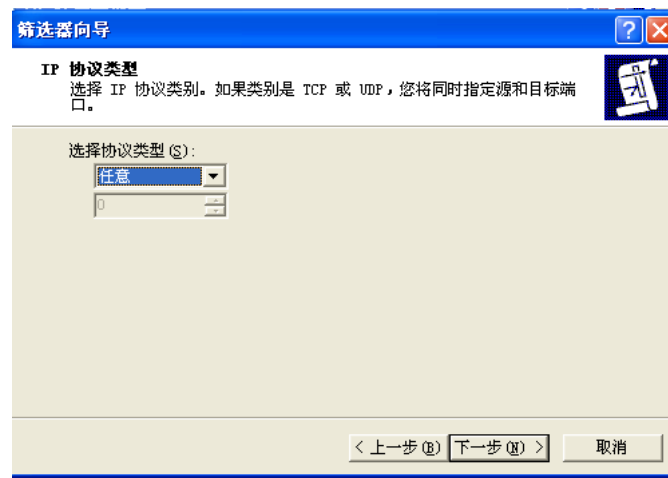
2.在弹出的创建 IP 安全规则向导窗口中，点击“添加”，会依次设置：隧道方式（默认“此规则不知道隧道”），网络类型（默认“所有网络连接”），身份验证方法如图所示，我们选择采用预共享密钥的方式进行身份认证，在这里我们设置一个简单的密钥 111，点击“下一步”。



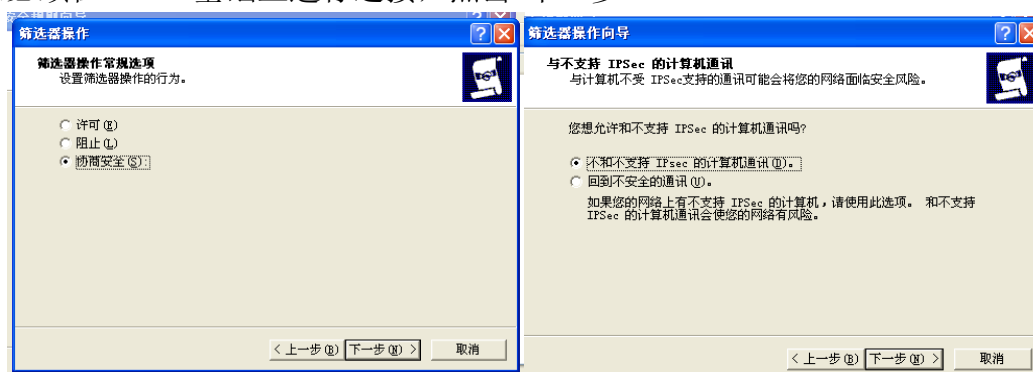
3.下面进入 IP 筛选器列表的配置项，在这项里设置哪些地址和网络协议的数据包使用 IPSec 安全连接。



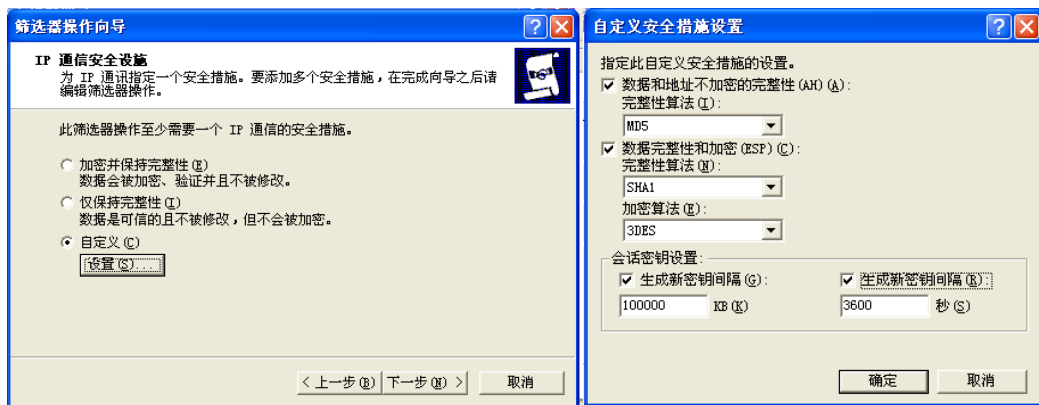
4.这里将“我的 IP 地址”作为源地址，选择“任何 IP 地址”作为目标地址。在“选择协议类型”中选中“任意”。 点击“下一步”，则完成 IP 筛选器编辑。



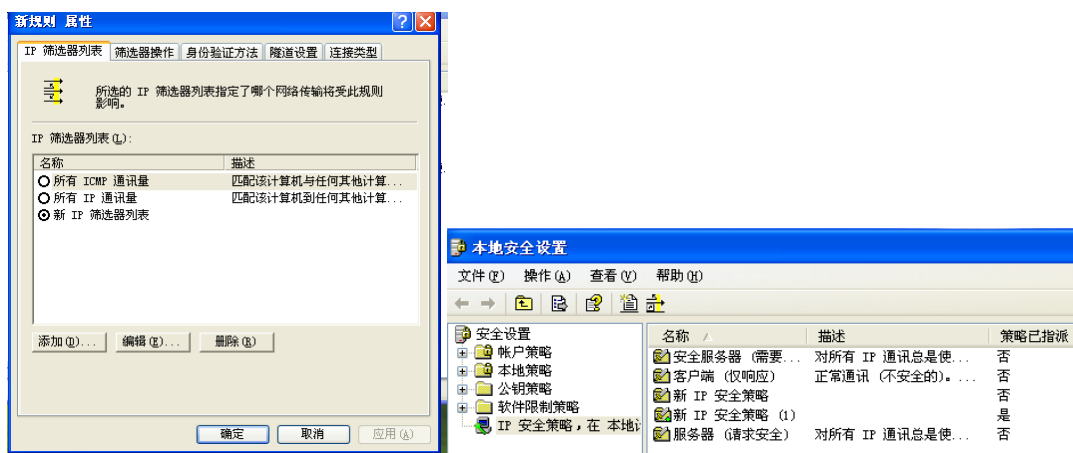
5.完成“新 IP 筛选器列表”的建立后，点击“下一步”，编辑这个筛选器列表的操作，“筛选器列表的操作”是指当有 IP 数据包符合筛选器中定义的条件时，IPSec 对符合条件的数据包如何处理，如何操作。添加一条筛选器操作，点击“添加”，会出现 IP 筛选器操作向导，点击“下一步”，直到选择筛选器操作常规选项，即对于符合筛选器列表中定义的数据包，将如何处理，选中“协商安全”，让其进行 IPSec 安全协商。选中“不和不支持 IPSec 的计算机通讯”，以要求必须在 IPSec 基础上进行连接，点击“下一步”。



6.决定进行通信过程中是否加密和完整性检验，为了更加清楚这其中采用的协议，选择“自定义”然后点击“设置”。可以看到 AH 和 ESP 协议的不同功能，即 AH 协议不进行加密，而 ESP 可进行加密和完整性检验，相关算法也都可以选择，点击确定即完成了 IP 筛选器操作向导。



7.筛选器操作完成后，下面我们可以看到新建立的筛选器操作名称，点击“下一步”，即完成了新增 IP 安全规则向导的设置，我们会看到新增加的安全规则，包括新 IP 筛选器列表、新筛选器操作等。



8.对另一台虚拟机做同样配置。之后通过 ping 测试在建立安全的 IPSec 连接之前，是否会协商建立相互通讯时共享的安全参数及验证的密钥。

```
C:\Documents and Settings\Administrator>ping 192.168.204.141

Pinging 192.168.204.141 with 32 bytes of data:

Negotiating IP Security.
Reply from 192.168.204.141: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.204.141: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.204.141: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 192.168.204.141:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 1ms, Average = 0ms
```

四、实验总结

本次 VPN 实验，我首次完整地实践了 IPSec VPN 的配置与分析全过程。在 Windows 系统上手动配置 IPSec 策略时，我深刻体会到理论参数与实际配置的差异，最初由于身份验证方法设置不一致，导致安全联盟建立失败，经过反复比对教材中的协议流程，最终发现是预共享密钥的格式问题。这个调试过程让我明白，协议标准中的每一个参数都需要在配置中精确对应，任何细微差别都会影响整个 VPN 隧道的建立。

在抓包分析环节，我使用 Wireshark 捕获了完整的 IKE 协商过程。通过分

析报文序列，我清晰地观察到主模式交换的消息：策略协商，DH 密钥交换，身份验证。特别是在第二阶段快速模式中，我注意到 IPSec SA 的协商完全在已加密的 IKE SA 保护下进行，这生动展现了"嵌套安全"的设计理念。最让我印象深刻的是，通过对比抓包数据中的 SPI 值变化，我直观地理解了安全参数索引在数据包分流和解密中的关键作用。

这次实验不仅巩固了课堂所学的知识，更让我认识到理论协议如何转化为实际可用的安全服务。特别是在分析报文时看到加密前后的载荷格式变化，让我对 ESP 封装的实际效果有了具象认知。未来在进行网络安全设计时，我会更注重协议细节的精确实现，因为本次实验证明，正是这些细节决定了安全机制的有效性。